



MULTIMEDIA FORENSICS

JPEG per l'Image Forensics

Francesco Guarnera

francesco.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/fguarnera

Luca Guarnera

luca.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/lguarnera



Uni
ct

MATEMATICA
E INFORMATICA

Image Forensics, perché?

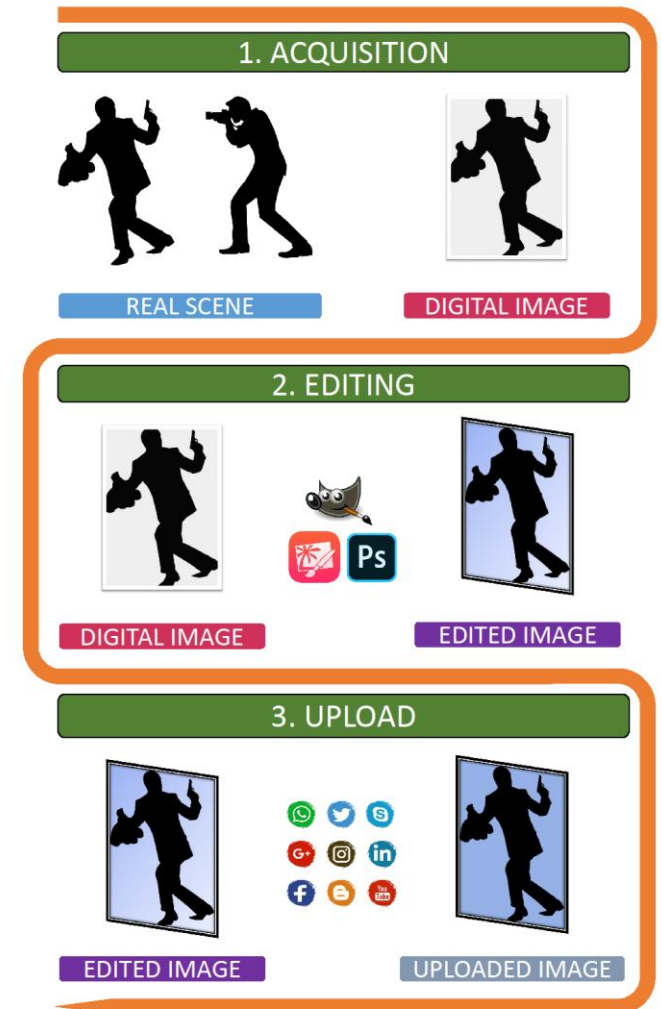
Numero di persone all'inizio del 2021: **7.83 miliardi**

Utilizzo dispositivi mobile:
66% (**circa 5.2 miliardi**)

Tempo medio giornaliero sui social media: **144 minuti**



Il ciclo di vita di un'immagine



Le tracce.....

- ☐ Piccole imperfezioni sulle lenti
- ☐ Il range di lunghezze d'onda del sensore
- ☐ Deviazioni sul sensore (photo-response non-uniformity PRNU)
- ☐ Compressione
- ☐ Editing (post acquisizione)

La compressione

Perché comprimere?

I formati lossless e lossy

Lossless: PNG, TIFF....

Lossy: JPEG



JPEG, L'algoritmo più diffuso

- Possibilità di «scegliere» la qualità (es. qualità per il web)
- Massimizzazione del risparmio di memoria
- Social Upload

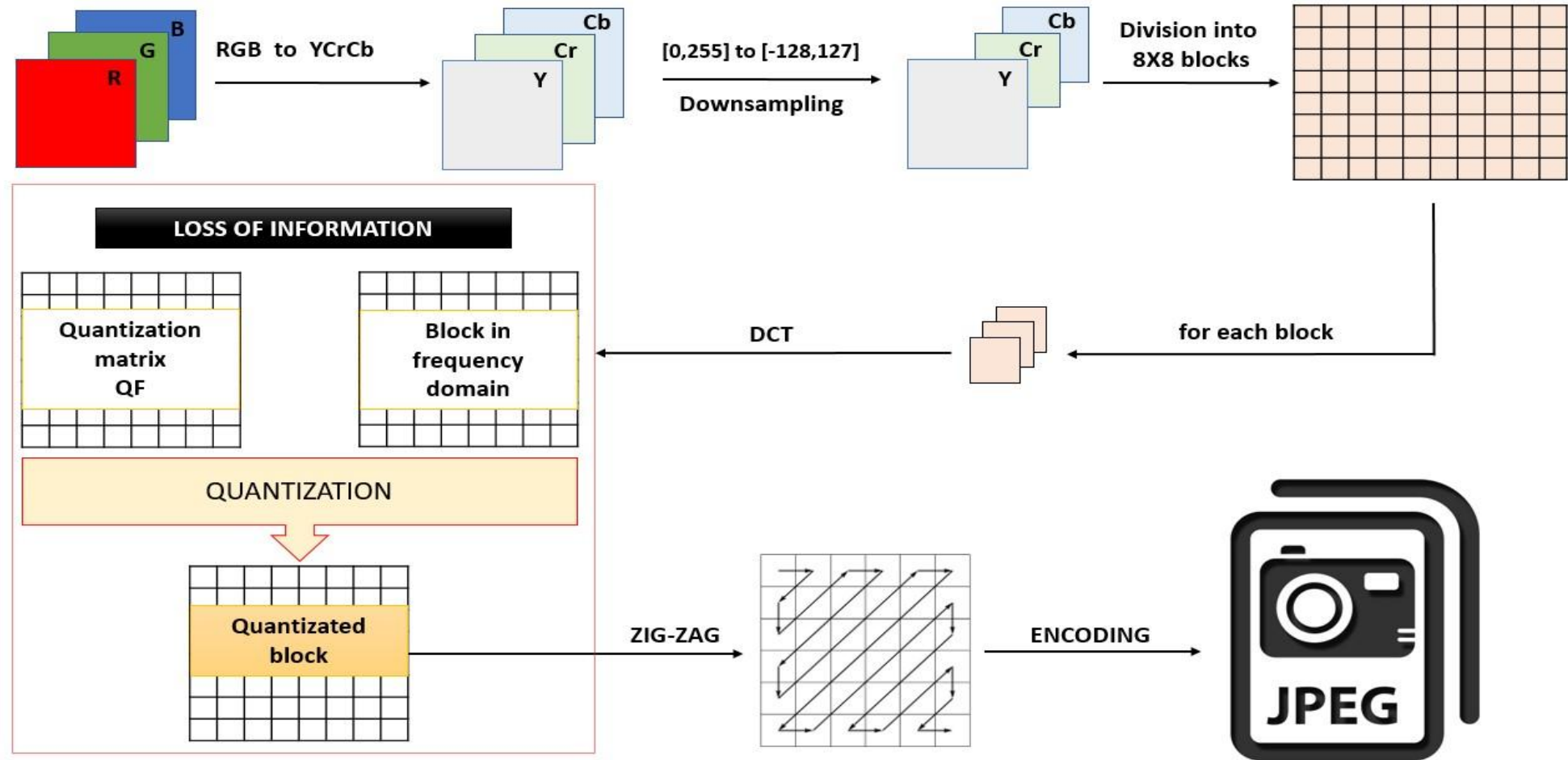


JPEG, Standard

- JPEG: Joint Photographic Experts Group
- Primo standard internazionale di compressione di immagine digitale
- Versioni
- Estensioni (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif)

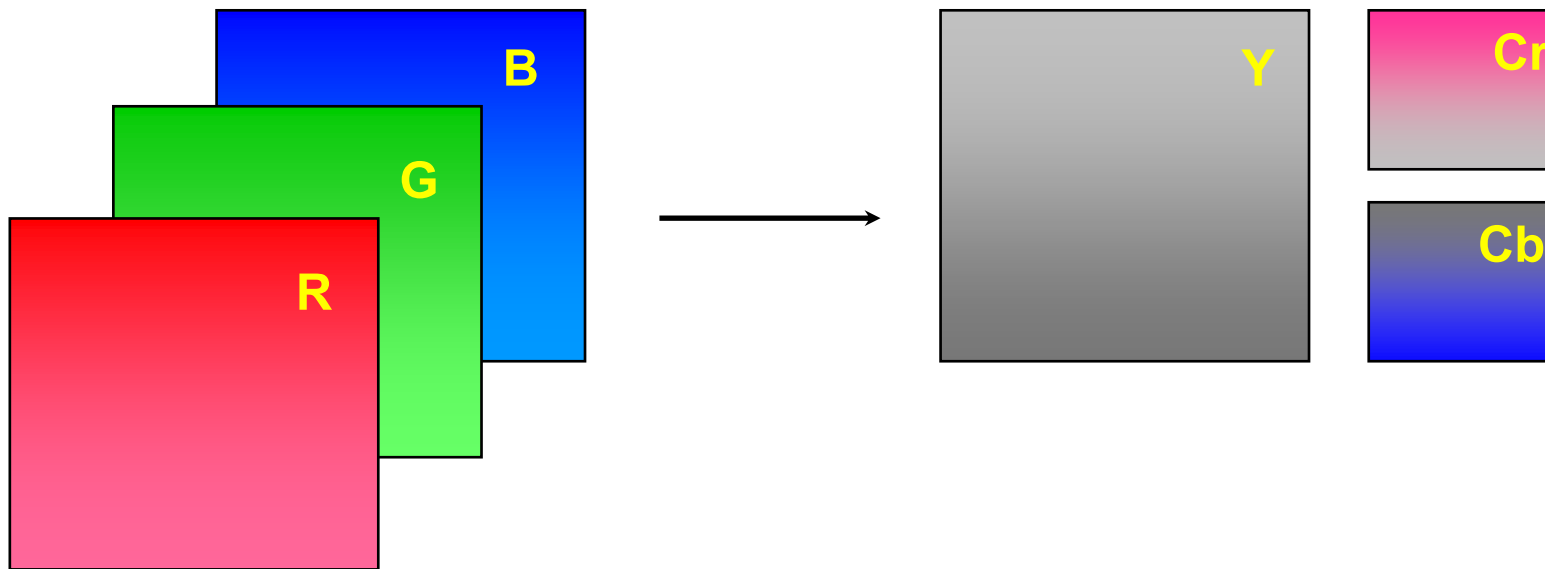


La pipeline



La pipeline

Cambio delle «spazio di colore»



- R: red (rosso)
- G: green (verde)
- B: blue (blu)

- Y: luminosità
- Cr: cromaticanza (rossa)
- Cb: cromaticanza (blue)

La pipeline

Sottocampionamento



$$Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B$$

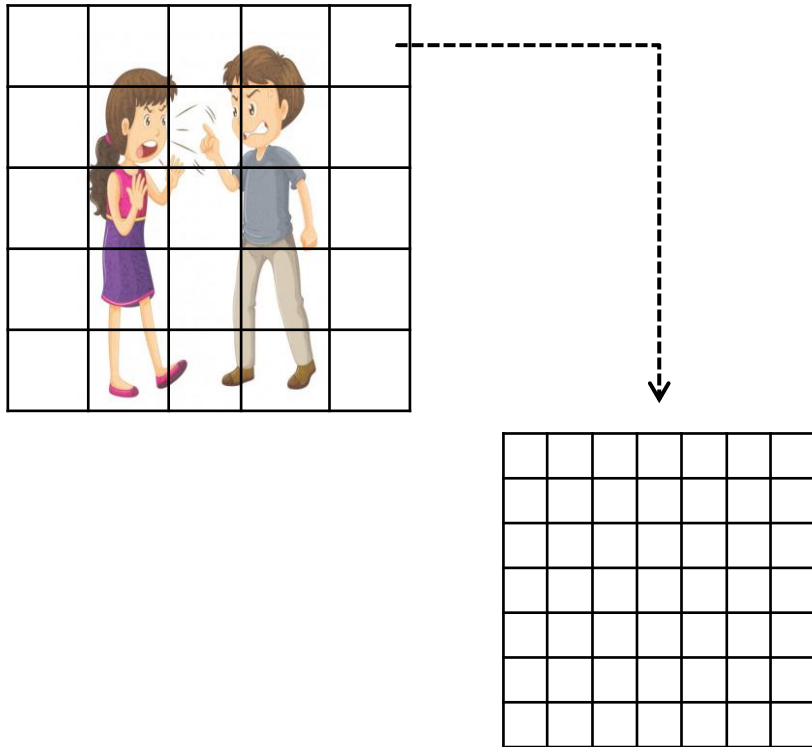
$$Cb = (B - Y)/2 + 0.5$$

$$Cr = (R - Y)/2 + 0.5$$

L'occhio umano è più sensibile alla luminanza che alla cromaticità. Tipicamente JPEG elimina $3/4$ delle informazioni sulla cromaticità prima che avvenga qualsiasi altra compressione. Ciò riduce di $1/2$ la quantità di informazioni da memorizzare sull'immagine. Con tutti e tre i componenti completamente memorizzati, 4 pixel necessitano di $3 \times 4 = 12$ valori. Se $3/4$ di due componenti vengono scartati, abbiamo bisogno $1 \times 4 + 2 \times 1 = 6$ valori.

La pipeline

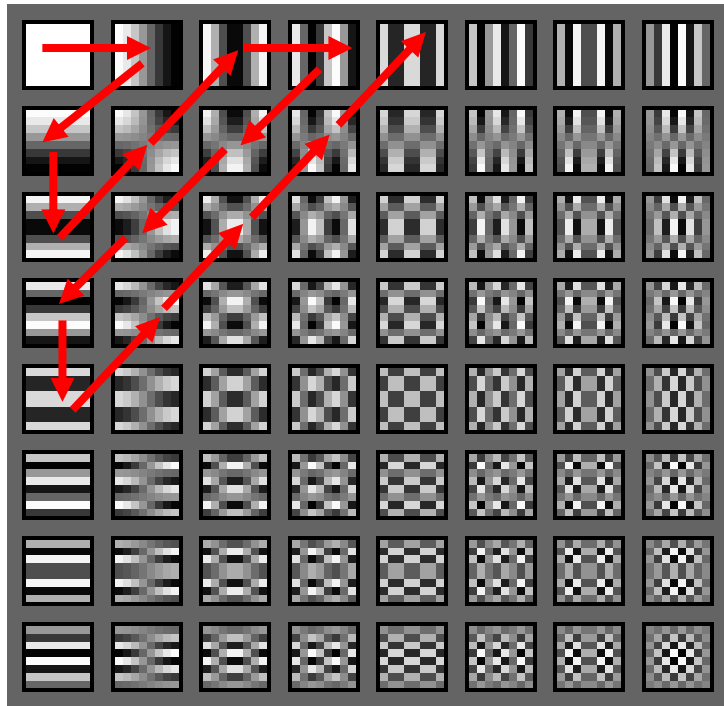
Blocchi 8x8



Ogni canale deve essere suddiviso in blocchi di 8 x 8 pixel.

Canali non divisibili in un numero intero di blocchi, vengono gestiti dall'encoder con una qualche forma di dati fittizi.

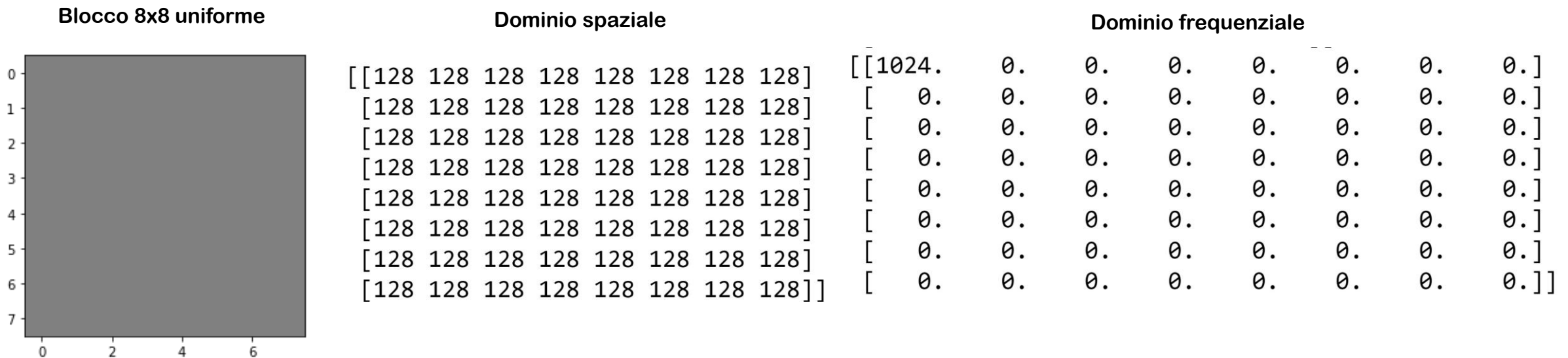
DCT: Trasformata discreta del coseno



I risultati di una trasformata DCT a 64 elementi sono 1 coefficiente DC e 63 coefficienti AC. Il coefficiente DC rappresenta il colore medio della regione 8x8. I 63 coefficienti AC rappresentano il cambiamento di colore attraverso il blocco. I coefficienti bassi in ordine zig-zag rappresentano un cambiamento di colore a bassa frequenza o un cambiamento di colore graduale in tutta la regione. I coefficienti con numeri alti rappresentano il cambiamento di colore ad alta frequenza o il colore che cambia rapidamente da un pixel all'altro all'interno del blocco.

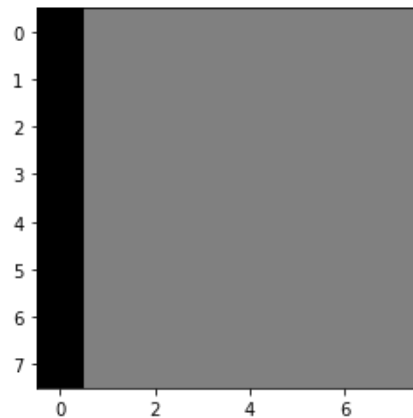
La pipeline

I risultati di una trasformata DCT a 64 elementi sono 1 coefficiente DC e 63 coefficienti AC. Il coefficiente DC rappresenta il colore medio della regione 8x8. I 63 coefficienti AC rappresentano il cambiamento di colore attraverso il blocco. I coefficienti bassi in ordine zig-zag rappresentano un cambiamento di colore a bassa frequenza o un cambiamento di colore graduale in tutta la regione. I coefficienti con numeri alti rappresentano il cambiamento di colore ad alta frequenza o il colore che cambia rapidamente da un pixel all'altro all'interno del blocco.



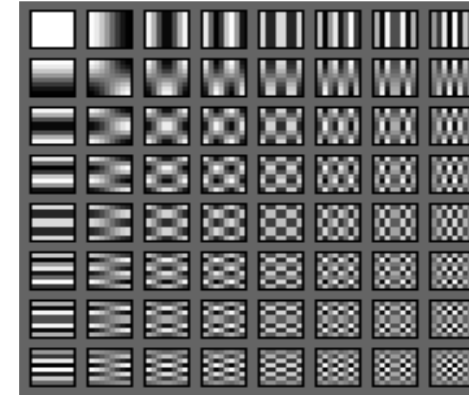
La pipeline

Blocco 8x8



Dominio spaziale

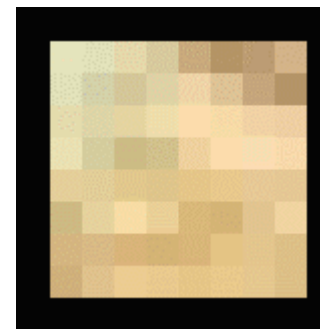
```
[[ 0 128 128 128 128 128 128 128]
 [ 0 128 128 128 128 128 128 128]
 [ 0 128 128 128 128 128 128 128]
 [ 0 128 128 128 128 128 128 128]
 [ 0 128 128 128 128 128 128 128]
 [ 0 128 128 128 128 128 128 128]
 [ 0 128 128 128 128 128 128 128]
 [ 0 128 128 128 128 128 128 128]]
```



Dominio frequenziale

```
[[ 896.    -177.54 -167.24 -150.51 -128.    -100.57  -69.27  -35.32]
 [  0.         0.         0.         0.         0.         0.         0.         0. ]
 [  0.         0.         0.         0.         0.         0.         0.         0. ]
 [  0.         0.         0.         0.         0.         0.         0.         0. ]
 [  0.         0.         0.         0.         0.         0.         0.         0. ]
 [  0.         0.         0.         0.         0.         0.         0.         0. ]
 [  0.         0.         0.         0.         0.         0.         0.         0. ]
 [  0.         0.         0.         0.         0.         0.         0.         0. ]]
```

JPEG – Perché 8x8



Come si può vedere, l'intero blocco non si discosta molto dal suo colore medio ed inoltre, il cambiamento è lento e graduale in tutto il blocco.

Questo permette di attribuire importanza al DC ed ai primi AC, permettendo di eliminare i valori dei coefficienti AC ad alta frequenza.

La pipeline

Quantizzazione

DCT 8X8

313	56	-27	18	78	-60	27	-27
-38	-27	13	44	32	-1	-24	-10
-20	-17	10	33	21	-6	-16	-9
-10	-8	9	17	9	-10	-13	1
-6	1	6	4	-3	-7	-5	5
2	3	0	-3	-7	-4	0	3
4	4	-1	-2	-9	0	2	4
3	1	0	-4	-2	-1	3	1

MATRICE DI QUANTIZZAZIONE

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

DCT 8X8 QUANTIZZATO

20	5	-3	1	3	-2	1	0
-3	-2	1	2	1	0	0	0
-1	-1	1	1	1	0	0	0
-1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

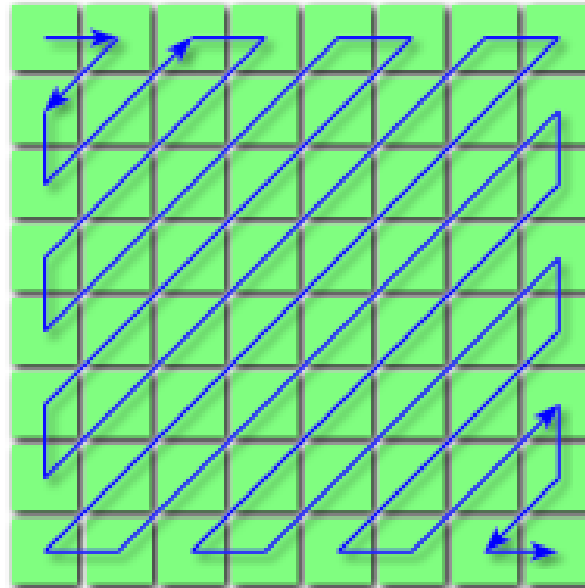
$$313 / 16 = 19,5625 \Rightarrow 20$$

Salvataggio dei blocchi DCT 8x8 (ordine zig-zag) e della matrice di quantizzazione (unica)

La pipeline

Codifica dei blocchi in ordine zig-zag

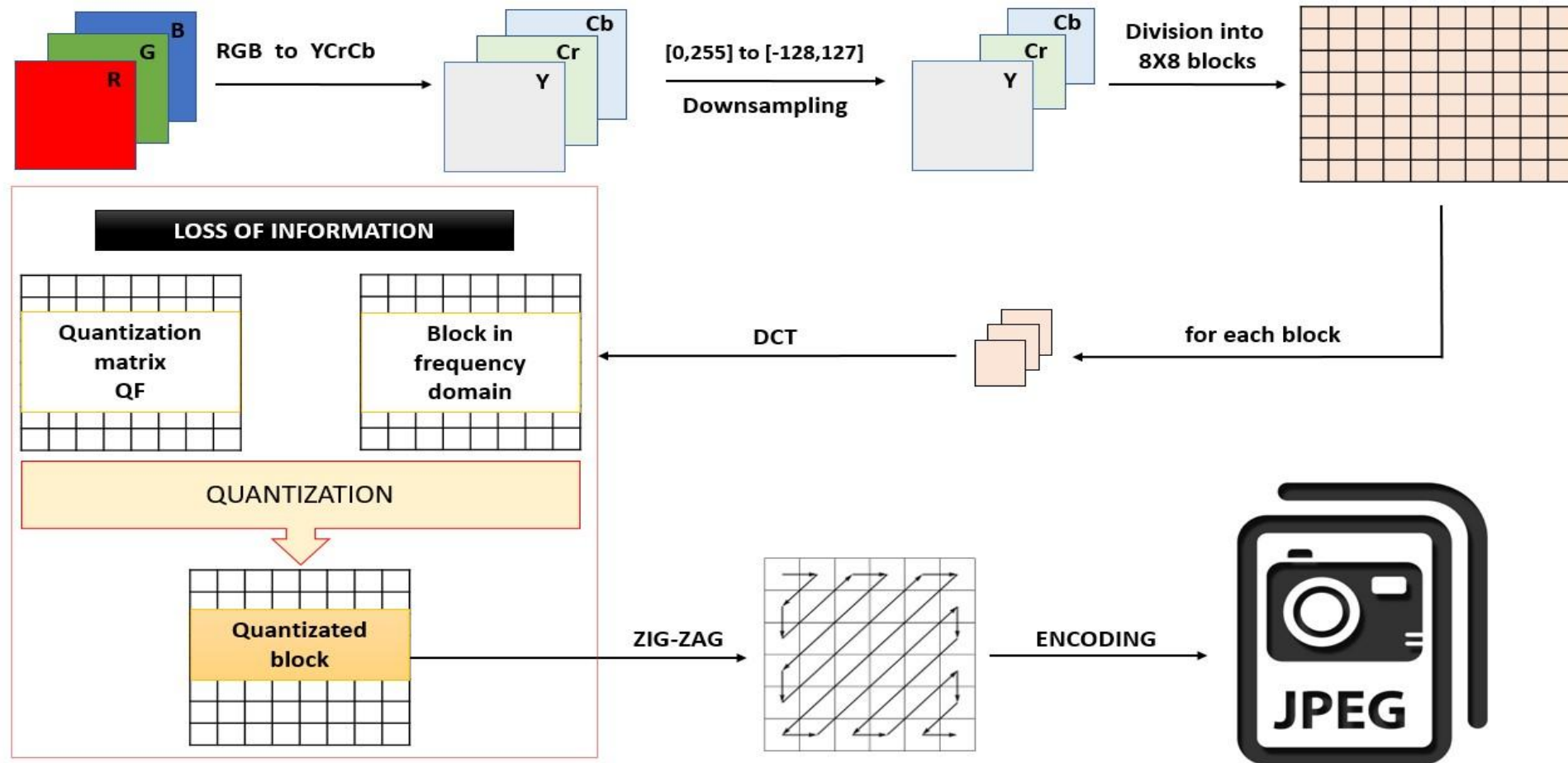
20	5	-3	1	3	-2	1	0
-3	-2	1	2	1	0	0	0
-1	-1	1	1	1	0	0	0
-1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0



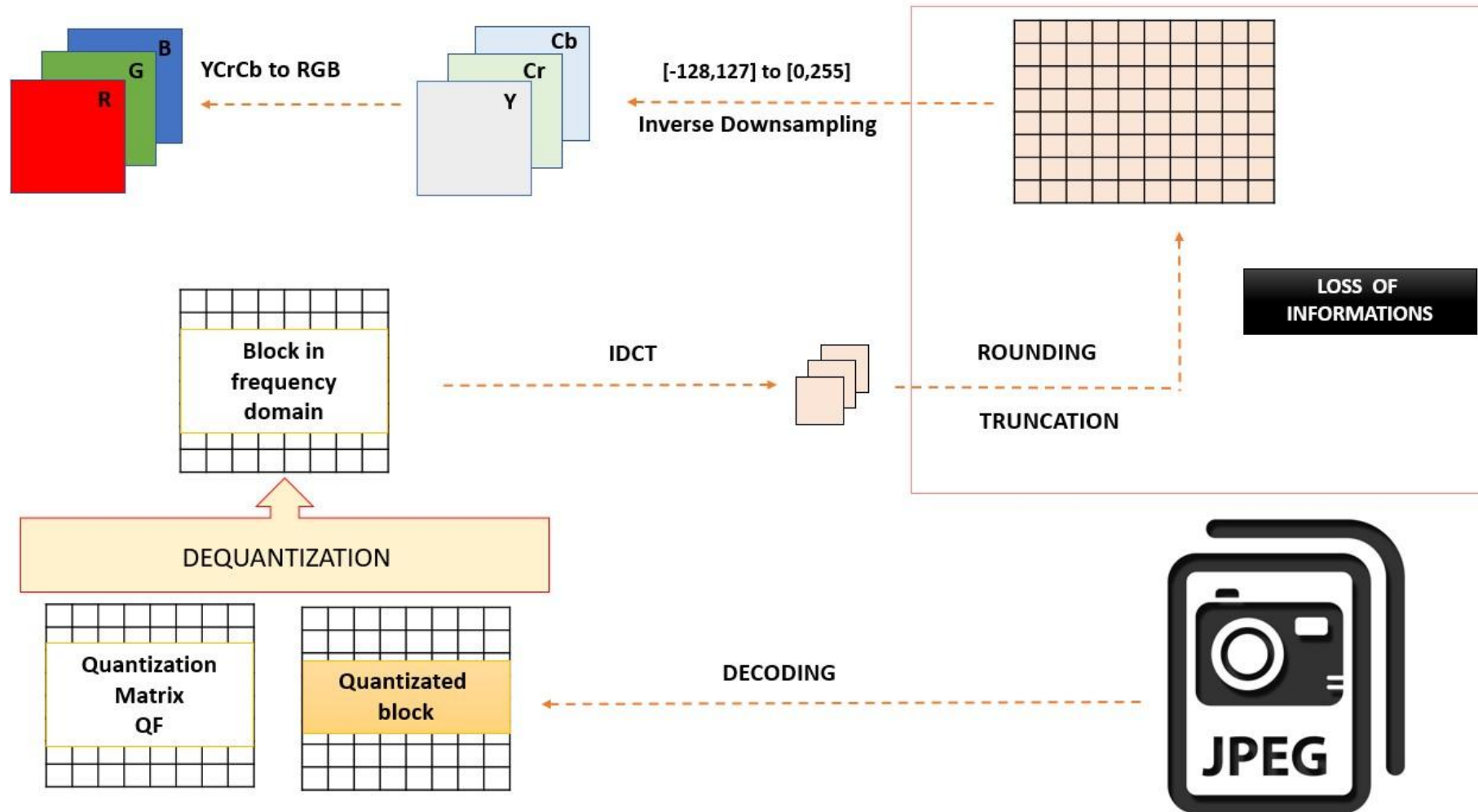
*I blocchi 8x8 vengono codificati tramite la
codifica di Huffman*

Riduzione dello spazio di memorizzazione

La pipeline



La pipeline



La pipeline

Dequantizzazione

20	5	-3	1	3	-2	1	0
-3	-2	1	2	1	0	0	0
-1	-1	1	1	1	0	0	0
-1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

320	55	-30	16	72	-80	51	0
-36	-24	14	38	26	0	0	0
-14	-13	16	24	40	0	0	0
-14	0	0	29	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

$$313 / 16 = 19,5625 \Rightarrow 20$$

$$20 \times 16 = 320$$

La pipeline

DCT 8X8

313	56	-27	18	78	-60	27	-27
-38	-27	13	44	32	-1	-24	-10
-20	-17	10	33	21	-6	-16	-9
-10	-8	9	17	9	-10	-13	1
-6	1	6	4	-3	-7	-5	5
2	3	0	-3	-7	-4	0	3
4	4	-1	-2	-9	0	2	4
3	1	0	-4	-2	-1	3	1

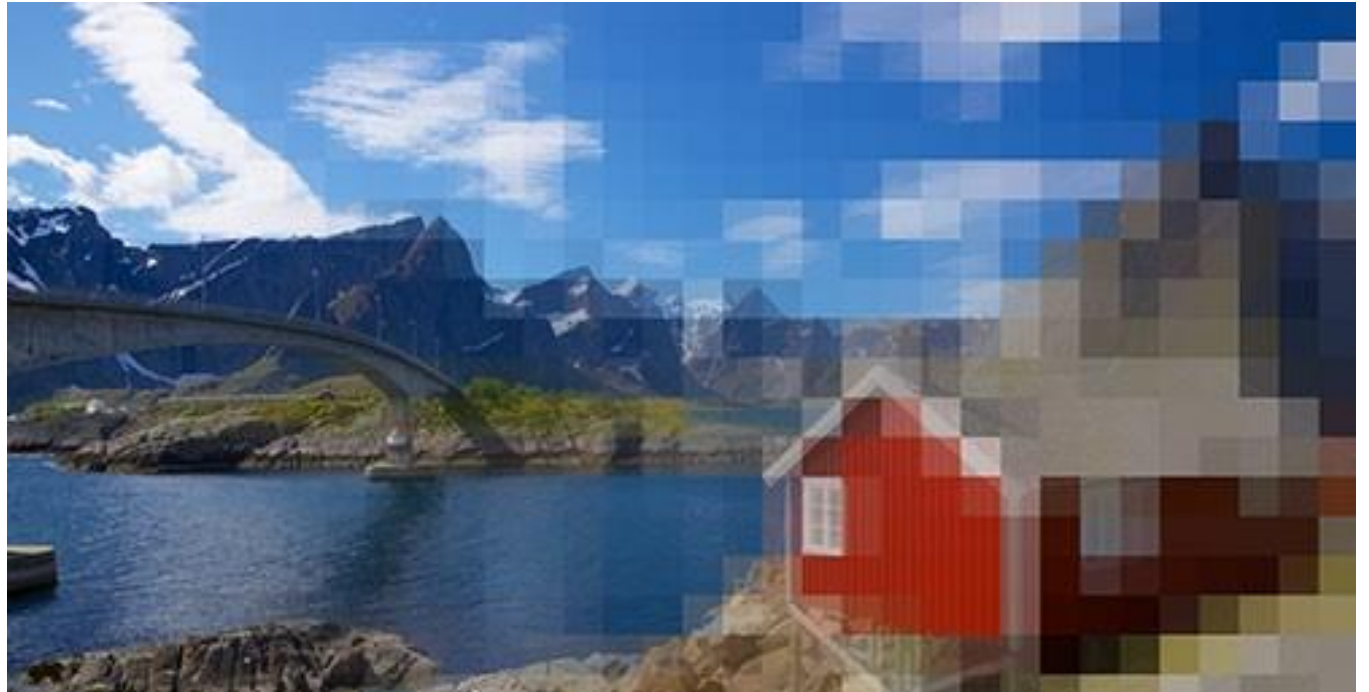
DCT 8X8 DE-QUANTIZZATO

320	55	-30	16	72	-80	51	0
-36	-24	14	38	26	0	0	0
-14	-13	16	24	40	0	0	0
-14	0	0	29	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

- ✓ **Errore di quantizzazione**: errore dovuto all'arrotondamento del coefficiente DCT al suo intero più vicino
- ✓ **Errore di troncamento**: errore dovuto al range $[-128,127]$ all'interno della quale devono stare i valori quantizzati
- ✓ **Eliminazione delle alte frequenze**

JPEG – Effetto blocking

Effetto blocking di JPEG



JPEG – I quality factor (QF)

MATRICE DI QUANTIZZAZIONE

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

- Definisce il livello di compressione e quindi la qualità

- Rappresenta un fattore moltiplicativo in percentuale della matrice di quantizzazione

- Lo standard ha definito 100 diversi quality factor

JPEG – QF e matrici custom

- I 100 QF definiscono 100 matrici di quantizzazione che secondo lo standard rappresentano la sintesi di 100 livelli di qualità
- I QF sono inversamente proporzionali al livello di quantizzazione/compressione
- Esistono molte matrici custom, spesso definite dai brand

JPEG – Fattore di qualità

- 1070 matrici di quantizzazione diverse [1]
 - Maggior numero di matrici per QF > 40
- Adobe PS ha definito 12 livelli di qualità per JPEG tramite lo stesso numero di matrici personalizzate

[1] Park, J., Cho, D., Ahn, W., Lee, H.: Double JPEG detection in mixed JPEG quality factors using deep convolutional neural network. In: The European Conference on Computer Vision (ECCV) 2018

QF e fattori di qualità 12 PS a confronto

QF=100

1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

QF=50

16	11	10	16	24	40	51	61
12	12	14	19	26	58	60	55
14	13	16	24	40	57	69	56
14	17	22	29	51	87	80	62
18	22	37	56	68	109	103	77
24	35	55	64	81	104	113	92
49	64	78	87	103	121	120	101
72	92	95	98	112	100	103	99

PS=12

1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	1	2	2	3
1	1	1	1	2	2	3	3
1	1	1	2	2	3	3	3
1	1	2	2	3	3	3	3

PS=5

12	8	8	12	17	21	24	17
8	9	9	11	15	19	12	12
8	9	10	12	19	12	12	12
12	11	12	21	12	12	12	12
17	15	19	12	12	12	12	12
21	19	12	12	12	12	12	12
24	12	12	12	12	12	12	12
17	12	12	12	12	12	12	12

JPEG – Fattore di qualità

Quality = 100



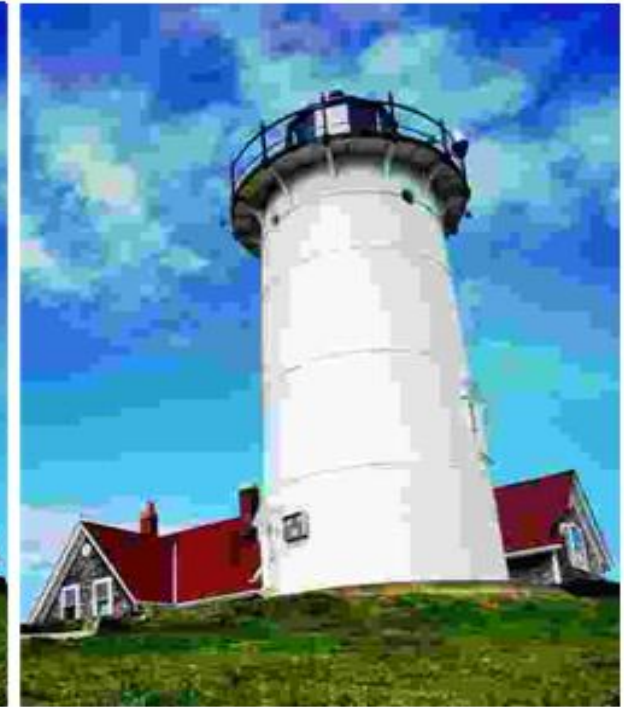
Quality = 50



Quality = 10



Quality = 5



Less Compression

More Compression

Le prove digitali

La **prova** in senso giuridico, ed in particolare processuale, è la dimostrazione dell'esistenza di determinati fatti giuridici.

In ambito digitale la prova è un segnale digitale che può essere utilizzato come prova in ambito processuale.

IMMAGINE INTEGRA

Immagine in cui l'informazione digitale è inalterata rispetto alla prima acquisizione

IMMAGINE AUTENTICA

Immagine in cui il contenuto semantico (informazione) risulta essere una rappresentazione accurata dell'originale

In ambito forense una prova per essere utilizzata in ambito processuale deve essere ***autentica***

L'evoluzione della prova...



ACQUISIZIONE



21	18	14	27	15	16	19
18	15	11	24	12	13	16
15	12	8	21	9	10	13
19	16	12	25	13	14	17
17	14	10	23	11	12	15
20	17	13	26	14	15	18
12	9	5	18	6	7	10

PRIMA
COMPRESSIONE
JPEG



UPLOAD



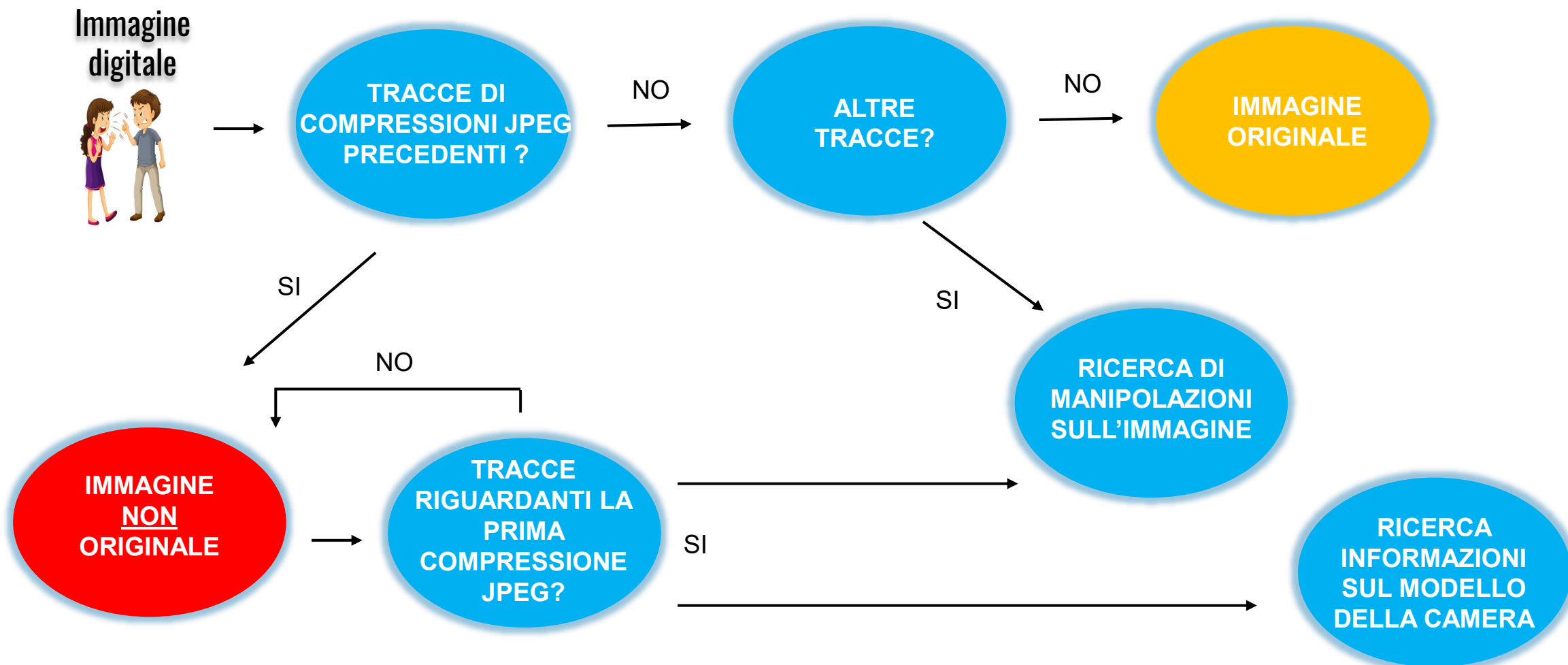
21	18	14	27	15	16	19
18	15	11	24	12	13	16
15	12	8	21	9	10	13
19	16	12	25	13	14	17
17	14	10	23	11	12	15
20	17	13	26	14	15	18
12	9	5	18	6	7	10

SECONDA
COMPRESSIONE
JPEG



JPEG – Investigazioni digitali

Possibile workflow della prova JPEG



Le analisi sulla prova JPEG

TRACCE DI
COMPRESSIONI JPEG
PRECEDENTI ?

DOUBLE
QUANTIZATION
DETECTION
(DQD)

TRACCE
RIGUARDANTI LA
PRIMA
COMPRESSIONE
JPEG?

FIRST
QUANTIZATION
ESTIMATION
(FQE)

RICERCA DI
MANIPOLAZIONI
SULL'IMMAGINE

FORGERY
DETECTION

RICERCA
INFORMAZIONI
SUL MODELLO
DELLA CAMERA

CAMERA
MODEL/SOURCE
IDENTIFICATION

Proprietà dell'analisi JPEG

- Dipendenza dal QF
- Dipendenza dalle matrici standard
- Allineamento
- Explainability

Dipendenza da QF/matrici specifiche

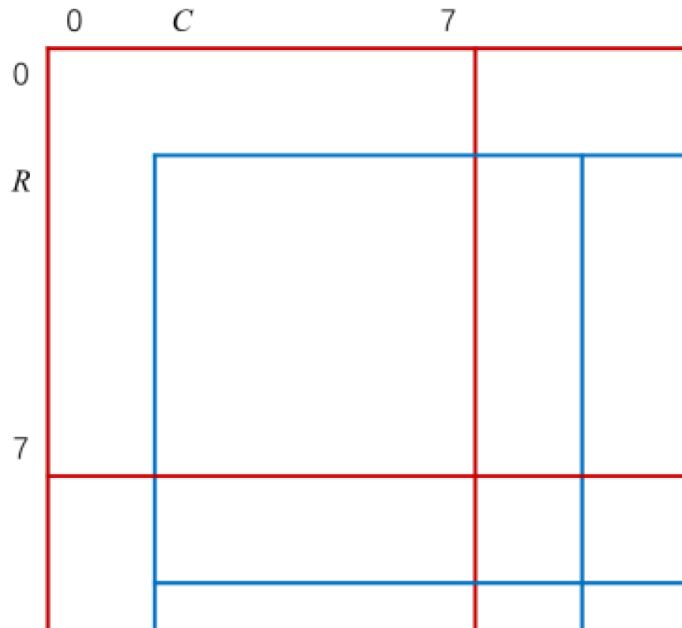
La valutazione delle tecniche di analisi JPEG viene fatta attraverso la verifica della tecnica stessa su immagini della quali si conoscono *a priori* le informazioni

Le variabili che incidono su una compressione JPEG sono tante per cui alcune tecniche *funzionano* su specifici scenari di compressione

Alcune tecniche hanno dipendenza dal rapporto tra i diversi QF/matrici di quantizzazione tra le successive compressioni

In generale, quando si esegue un'analisi su immagini JPEG è importante specificare se le tecniche utilizzate sono relative a specifici scenari o se le tecniche sono valide “in the wild”

Allineamento



Se l'immagine JPEG tra la prima e la seconda compressione ha subito un cropping (ad esempio), la disposizione della griglia dei blocchi 8X8 potrebbe essere cambiata

In questo caso l'analisi è eseguita su un'immagine ***NOT ALIGNED***

Explainability

$$\frac{(A+2)^2}{B}$$

Molti metodi utilizzano algoritmi che generano un output accurato in termini di risultati (IA) ma che non si possono spiegare matematicamente

Un'analisi forense ***EXPLAINABLE*** ha un peso maggiore durante un processo

Double Quantization Detection (DQD)

Ha l'obiettivo di verificare se l'immagine è stata compressa due (double) o più volte

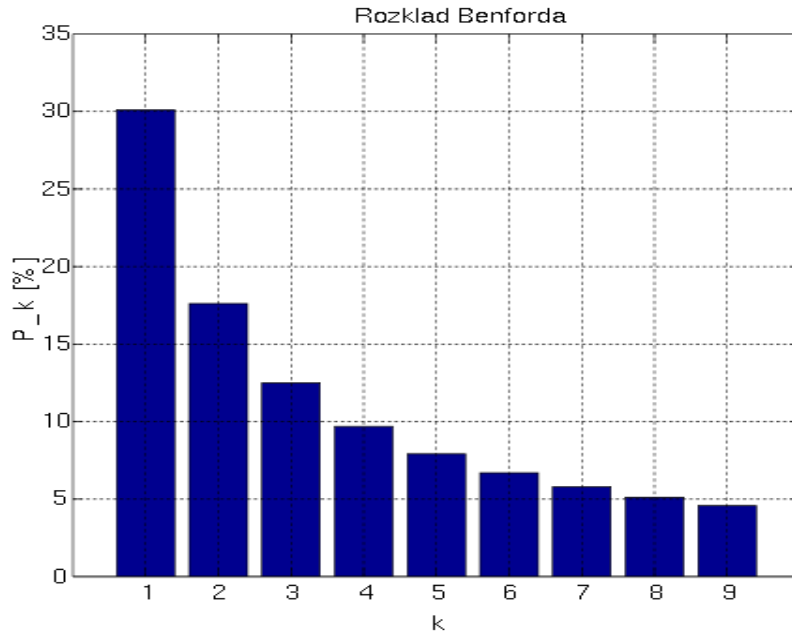
L'eventuale detection di compressioni multiple JPEG permette di escludere l'integrità dell'immagine

L'eventuale esclusione di integrità apre gli scenari per la verifica di autenticità dell'immagine

DQD: i filoni di ricerca

- Benford's Law
- Metodi basati sull'effetto blocchettizzazione
- Analisi dei coefficienti DCT
- Analisi del rumore
- Intelligenza artificiale

DQD: Benford's Law



La legge di Benford, chiamata anche legge della prima cifra (**first digit law**), si riferisce alla distribuzione di frequenza delle prime cifre nella vita reale. In questa distribuzione, il numero 1 compare come prima cifra circa il 30% delle volte, mentre numeri più grandi si verificano in quella posizione meno frequentemente, con numeri più grandi che si verificano meno spesso: 9 come prima cifra meno del 5% delle volte.

Nell'ambito DQD, si è dimostrato come la compressione multipla JPEG introduca «rumore» su questa legge, per cui molte tecniche la sfruttano. Viene utilizzata per analizzare il grado di variazione dovuto all'artefatto

Dipende molto dalle matrici di quantizzazione utilizzate in fase di compressione

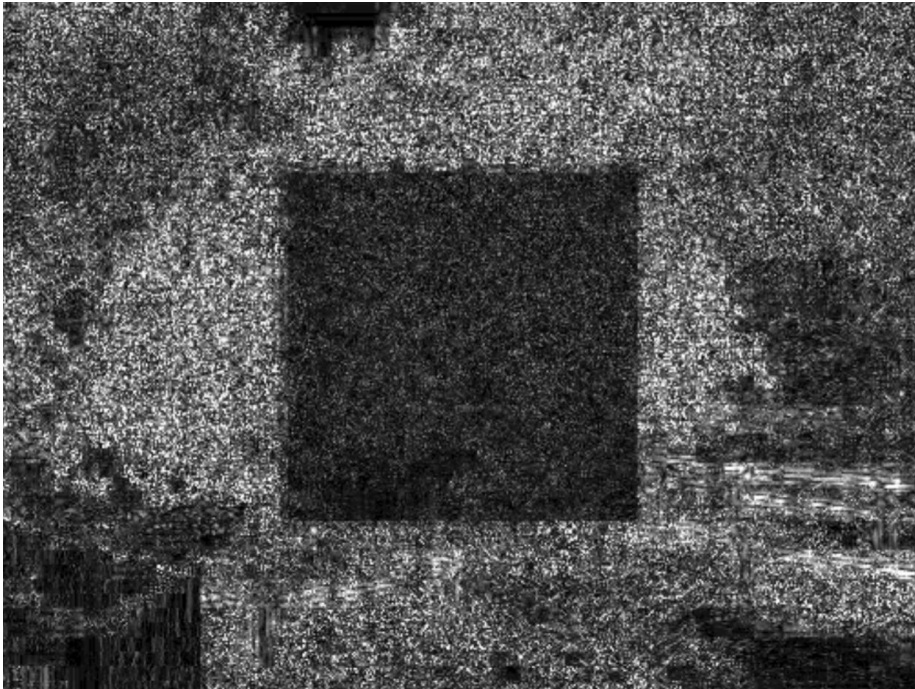
DQD: analisi blocchi



Differenze sui bordi dei blocchi 8X8 dovuti all'effetto blocking JPG

Blocchi 8X8 non regolari (not aligned) dovuti al copy/move tampering

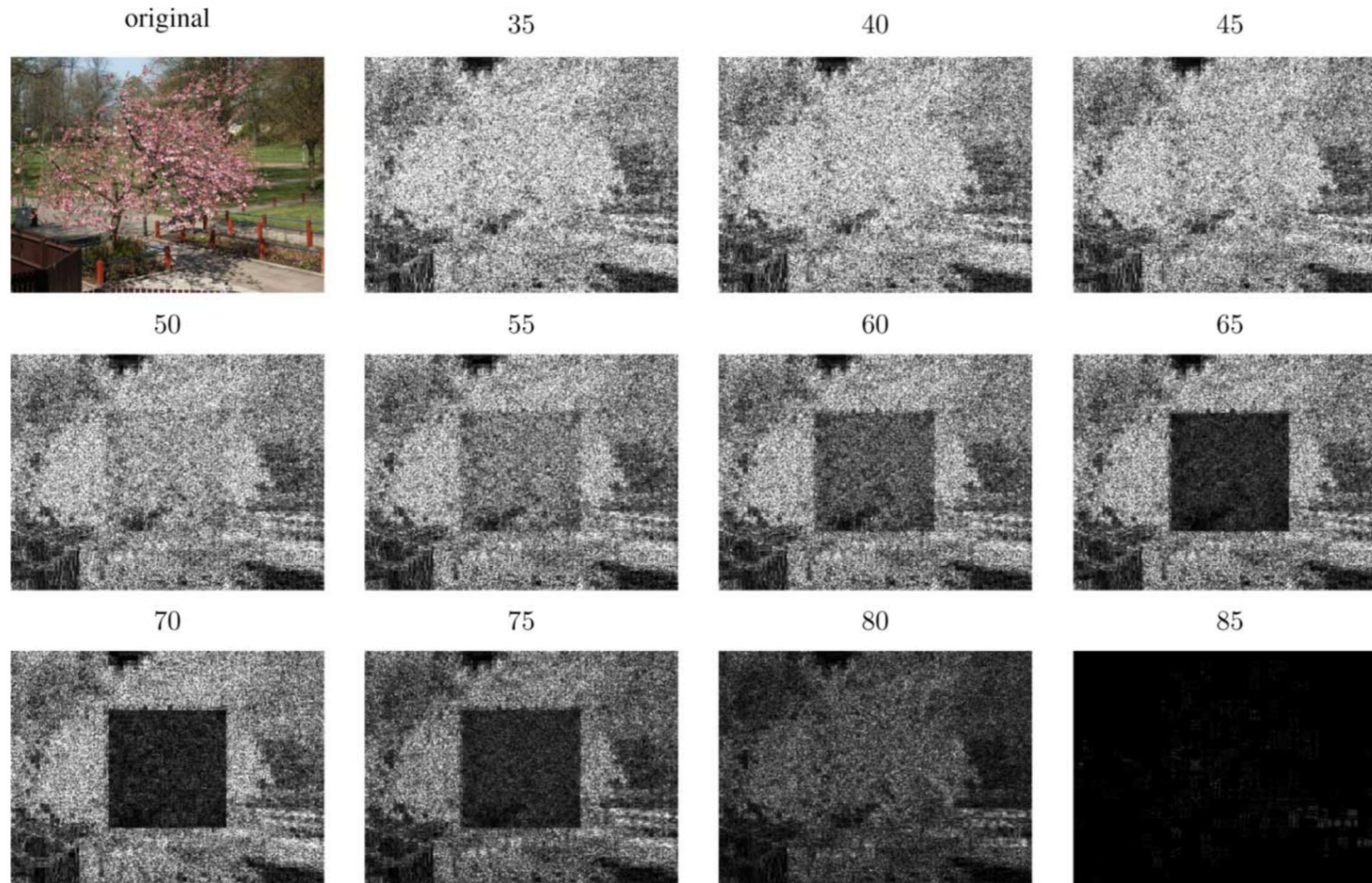
DQD: analisi dei coefficienti DCT



Confronto tra i coefficienti DCT calcolati sull'immagine e quelli calcolati sulla stessa immagine dopo ulteriore compressione

L'esempio del JPEG ghost

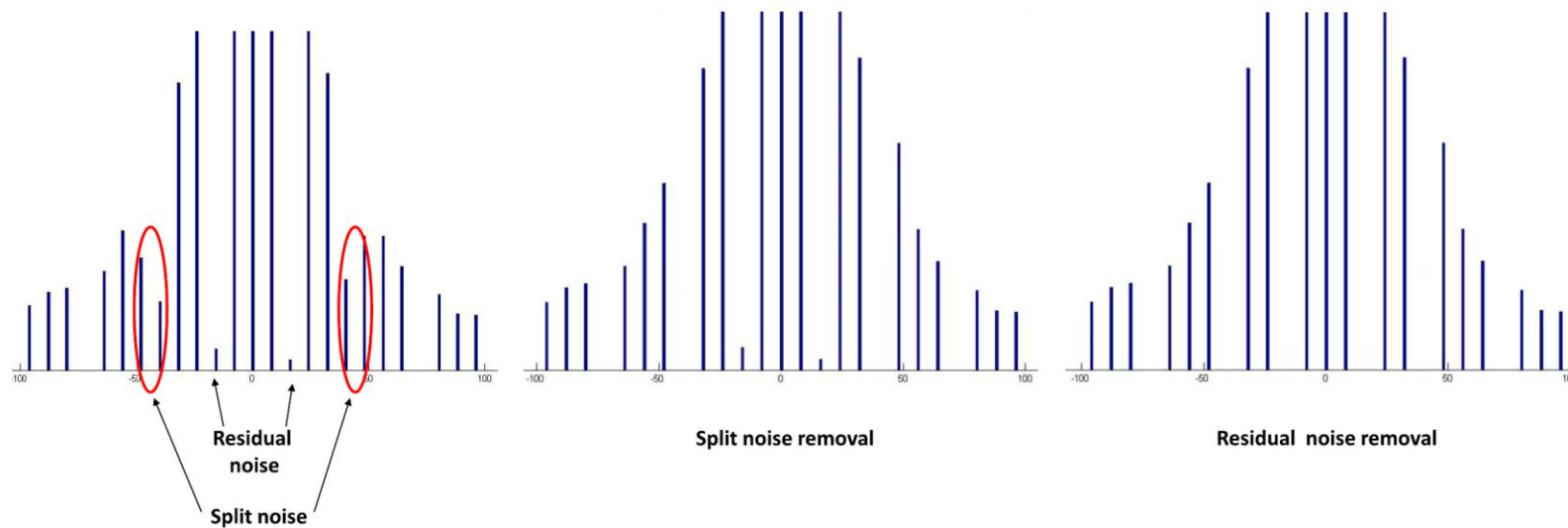
DQD: analisi dei coefficienti DCT



SCENARIO :

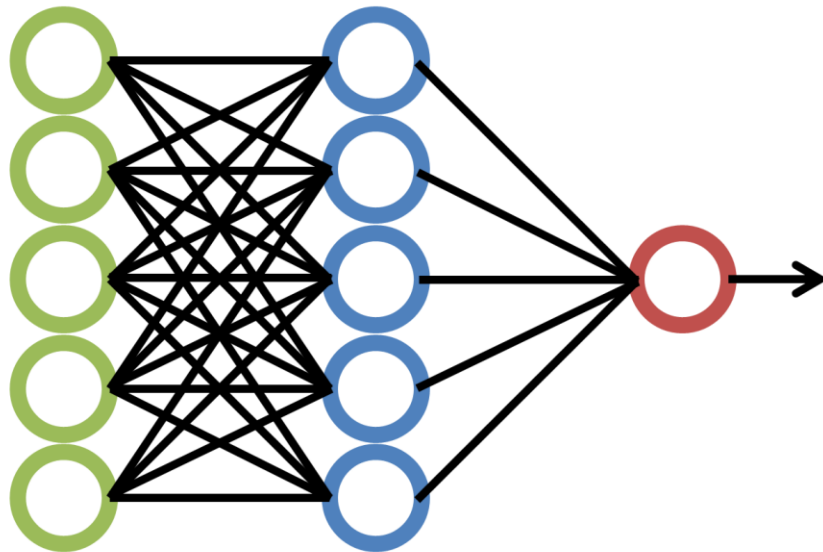
- ✓ Immagine inizialmente compressa con QF1
- ✓ Copy Move di una porzione dell'immagine risalvata a QF2 (con $QF2 < QF1$)
- ✓ La ricompressione a diversi QF genera l'effetto *JPEG Ghost*

DQD: analisi del rumore



Vengono fatte delle considerazioni sugli errori di quantizzazione, dovuti agli errori di rounding e truncate, per avere informazioni in merito alla "storia" dell'immagine analizzata

DQD: intelligenza artificiale



Vengono utilizzate reti neurali o altre tecniche di intelligenza artificiale per la classificazione dicotomica delle immagini.

Raggiungono risultati migliori delle altre tecniche, ma hanno bisogno di molti dati e sono poco “explainable”

First Quantization Estimation



ACQUISIZIONE



**PRIMA
COMPRESSION
JPEG**



UPLOAD



**SECONDA
COMPRESSION
JPEG**

First Quantization Estimation (FQE)

Ha l'obiettivo di stimare la matrice di quantizzazione utilizzata durante la prima compressione JPEG

L'eventuale stima della prima matrice di compressione permette di fare ipotesi nell'ambito del CMI

First Quantization Estimation (FQE)

1	2	6	7	15	16	28	29
3	5	8	14	17	27	30	43
4	9	13	18	26	31	42	44
10	12	19	25	32	41	45	54
11	20	24	33	40	46	53	55
21	23	34	39	47	52	56	61
22	35	38	48	51	57	60	62
36	37	49	50	58	59	63	64

La mancanza di informazioni sulle alte frequenze non permette la stima dell'intera matrice

Lo stato dell'arte ha definito un tradeoff generico (15) dei primi fattori di quantizzazione per questo task

FQE: i filoni di ricerca

- Metodi basati su analisi statistica
- Intelligenza artificiale

Camera Model/Source identification

DQD e FQE sono analisi che permettono di ottenere informazioni per poter accedere ad analisi per l'identificazione del modello (CMI) e soprattutto della sorgente (CSI) che ha acquisito l'immagine

L'identificazione del dispositivo sorgente o del solo modello risultano essere di fondamentale importanza ai fini processuali

Forgery Detection

DQD e FQE sono analisi che permettono di ottenere informazioni riguardo le precedenti compressioni JPEG ma non permettono di affermare la mancanza di autenticità dell'immagine

Per affermare la mancanza di autenticità è necessario verificare la manomissione dell'immagine

Tipi di manomissione

Manomissione fraudolenta



L'immagine viene modificata al fine di cambiarne il contenuto semantico

Enhancement



L'immagine viene modificata al fine di migliorarne la visualizzazione ma il significato semantico non viene alterato

JPEG – JPEG – Investigazioni digitali



Cropping detection



Applicazione di filtri direzionali per la detection del cropping attraverso l'analisi di regolarità dell'effetto blocchettizzazione JPEG

Copy-move



Copy-move detection



I deepfake

Immagini (o contenuti multimediali) creati attraverso modelli generativi di intelligenza artificiale

<https://thispersondoesnotexist.com/>



L'importanza dei social network

Nello scenario attuale una delle fonti dalla quale reperire risorse digitali sono i social network.

- ✓ Su Facebook **ogni giorno**, sono circa **1,4 miliardi** gli utenti attivi e oltre **300 milioni** le foto caricate sulla piattaforma
- ✓ Ogni giorno, su **Instagram**, ci sono oltre **500 milioni** di utenti attivi, e **95 milioni** di foto caricate
- ✓ Su **WhatsApp** ci sono circa **320 milioni** gli utenti attivi ogni **giorno** ed in media, sono circa **42 miliardi** i testi e **1,6 miliardi** le foto inviate



Dati relativi all'anno 2018

I social network come fonte



Come viene vista, in ambito forense, un'immagine derivante dai social network?

L'upload

Il processo di upload genera un'alterazione dell'immagine

Ogni social network modifica l'immagine in base alle esigenze

Le operazioni durante l'upload possono essere le seguenti:

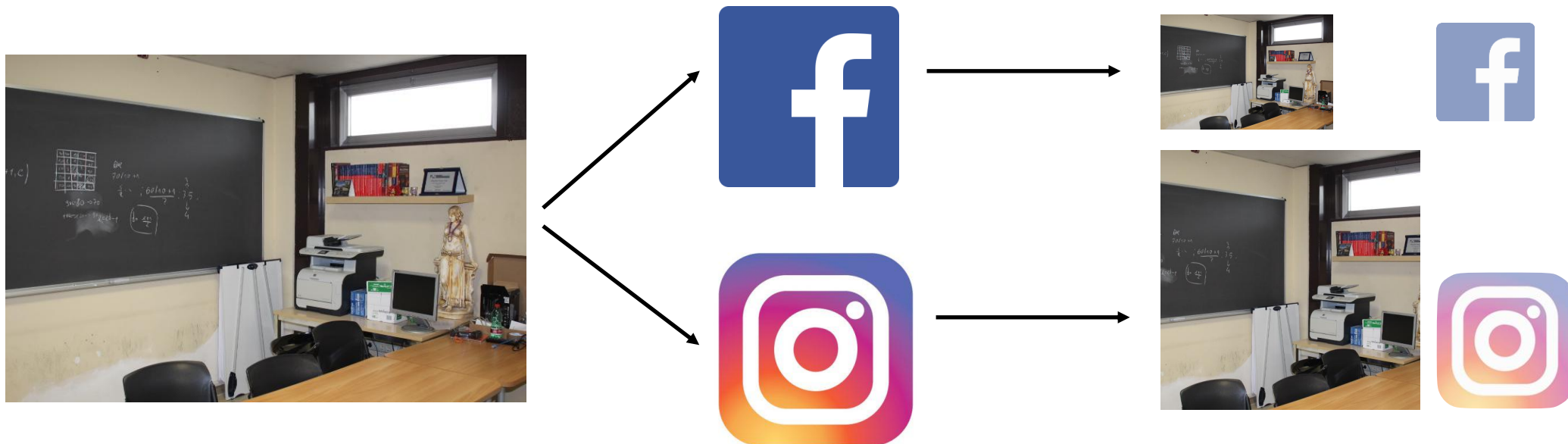
- ✓ **Resize**
- ✓ **Rename**
- ✓ **Meta-Data deletion/editing**
- ✓ **Re-Compression**
- ✓ **NEW JPEG file Structure**

L'upload

Social	EXIF		File Size		JPEG Compression	
	Camera Data	Other Data	Resize	Resize Condition	Re-Compression	Re-Compression Condition
Facebook	Delete	Delete	Yes	LQ: $M > 960$ HQ: $M > 2048$	Yes	Always
Google+	Maintain	Maintain/Edit	Yes	$M > 2048$	Yes	$M > 2048$
Flickr	Delete	Maintain/Edit	Yes	Depends on options	Yes	Depends on options
Tumblr	Maintain	Maintain/Edit	Yes	$M > 1280$	Yes	$M > 1280$
Imgur	Delete	Delete	No	Never	Yes	Image Size (MB) > 5.45 MB
Twitter	Delete	Delete	Yes	$M > 2048$	Yes	Always
whatsApp	Delete	Delete	Yes	$M > 1600$	Yes	Always
Tinypic	Maintain	Maintain/Edit	Yes	$M > 1600$	Yes	$M > 1600$
Instagram	Delete	Delete	Yes	$M > 1080$	Yes	Always
Telegram	Delete	Delete	Yes	$M > 2560$	Yes	Always

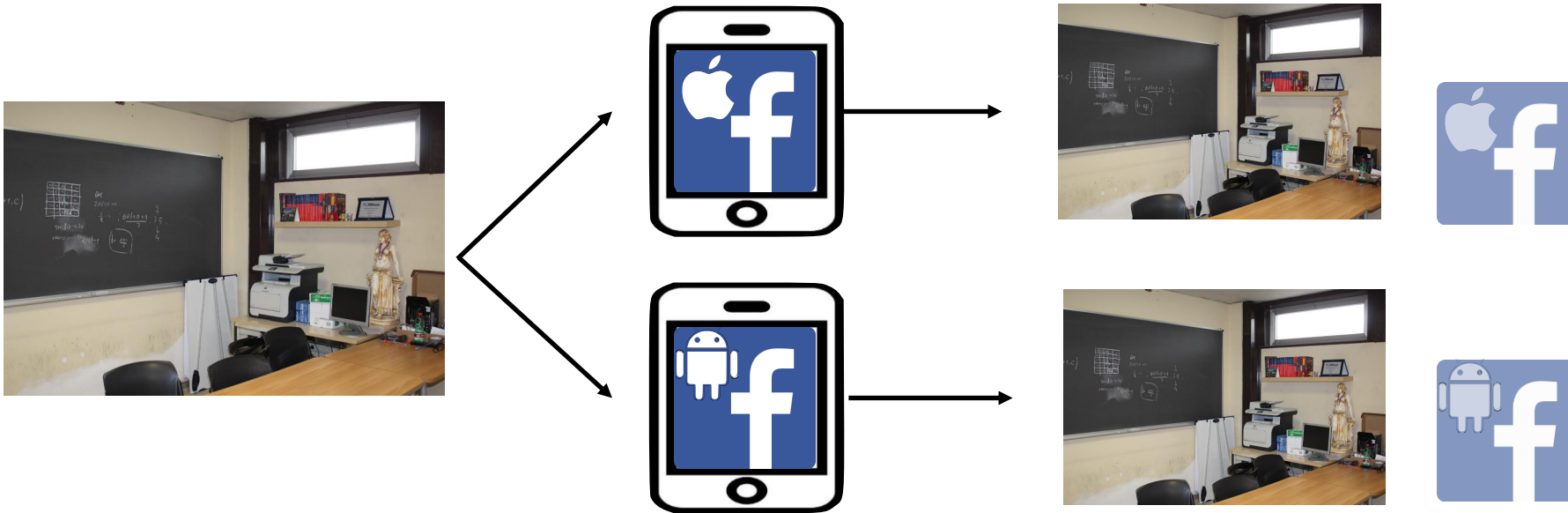
Social	Rename (image ID in bold)	Image Lookup	Other information
Facebook	11008414_ 746657488782610 _8508378989307666639_n.jpg	YES	Upload resolution
Flickr	26742193671_ 8a63f10c85 _h.jpg	YES	Download resolution (h=1600)
Tumblr	tumblr_o3q9ghRCRh1vnf44lo9_1280.jpg	YES	Download resolution (1280)
Imgur	04 - Dw0KXG2 .jpg	YES	
Twitter	CdqCPQ-WAAAzrHI .jpg	YES	
WhatsApp	IMG-20160314-WA0038.jpg	NO	Receiving Date (2016-03-14)
Tinypic	1zqdirm.jpg	NO	
Instagram	1689555_ 169215806798447 _744040439_n.jpg	YES	Upload Resolution
Telegram	422114602_5593965449613038107.jpg	NO	

Social Network fingerprint



Device fingerprint

Anche i dispositivi *"trasformano"* l'immagine.



Social (multimedia) forensics: case study

Furto di proprietà intellettuale

Un imprenditore riceve una mail di “riscatto” su un brevetto depositato dichiarando e dimostrando di avere immagini sul brevetto stesso

Dear Sebastiano,
We possess your newest patents. You can verify this by visiting this link. You'll find some images assessing that what I'm telling you is true!
<http://www.forumforramsons.com>

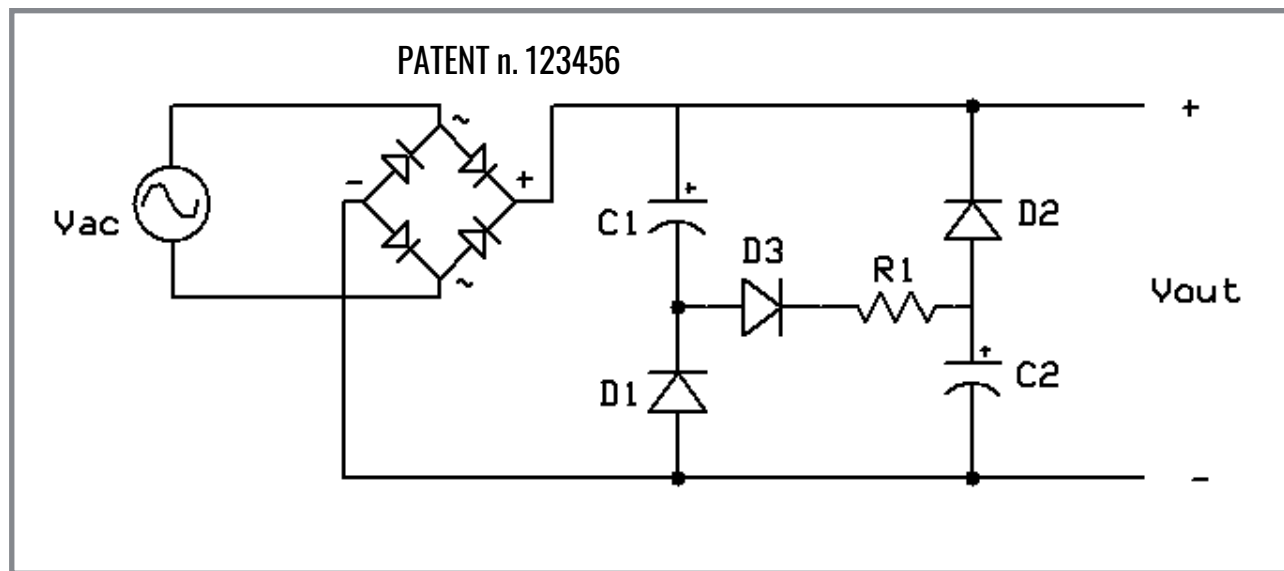
You have 3 days to send 10 BTCs to this address:
3JKB1EWgDEg32aaQczg2H8jQCbQvtUjeas

Otherwise we'll publish everything on the most popular Social Networks starting from Google+



Social (multimedia) forensics: case study

Il link al sito (poco conosciuto) dimostra l'effettiva fuga di dati attraverso l'immagine relativa al brevetto.



Social (multimedia) forensics: case study

Tre giorni dopo la mail viene ripetuta con la pubblicazione dell'immagine su Google+ e con la minaccia di pubblicazione su Facebook.

L'imprenditore contatta un esperto, informandolo che solo 3 dipendenti erano in possesso dell'immagine

Dear Sebastiano,
You did not follow up with our request... We just posted some images on Google+...

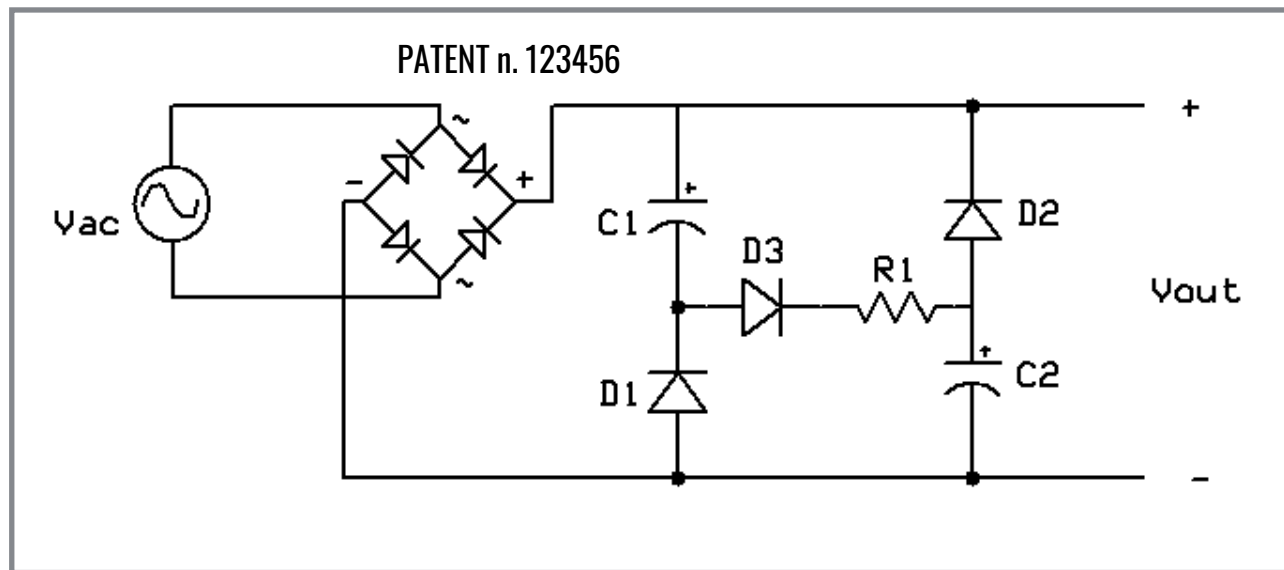
Now you have to send 20 BTCs to this address:
3JKB1EWgDEg32aaQczg2H8jQCbQvtUjeas

Otherwise we'll publish everything on Facebook!!!



Social (multimedia) forensics: case study

L'esperto scarica l'immagine
08 – Tw2KXF5.jpg del brevetto da Google+



Social (multimedia) forensics: case study

Informazioni dall'upload su Google+

Social	EXIF		File Size		JPEG Compression	
	Camera Data	Other Data	Resize	Resize Condition	Re-Compression	Re-Compression Condition
Facebook	Delete	Delete	Yes	LO: $M > 960$ HO: $M > 2048$	Yes	Always
Google+	Maintain	Maintain/Edit	Yes	$M > 2048$	Yes	$M > 2048$
Flickr	Delete	Maintain/Edit	Yes	Depends on options	Yes	Depends on options
Tumblr	Maintain	Maintain/Edit	Yes	$M > 1280$	Yes	$M > 1280$
Imgur	Delete	Delete	No	Never	Yes	Image Size (MB) > 5.45 MB
Twitter	Delete	Delete	Yes	$M > 2048$	Yes	Always
whatsApp	Delete	Delete	Yes	$M > 1600$	Yes	Always
Tinypic	Maintain	Maintain/Edit	Yes	$M > 1600$	Yes	$M > 1600$
Instagram	Delete	Delete	Yes	$M > 1080$	Yes	Always
Telegram	Delete	Delete	Yes	$M > 2560$	Yes	Always

Ma l'immagine non ha EXIF (Google Plus dovrebbe mantenerli)

Social (multimedia) forensics: case study

Informazioni sul nome dell'immagine

08 – Tw2KXF5.jpg

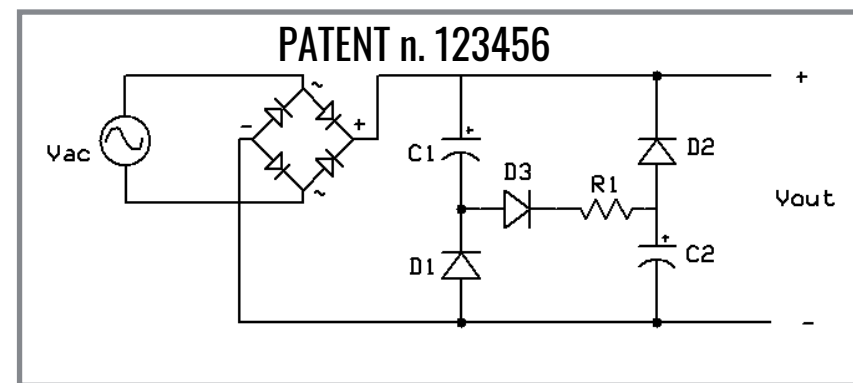
Social	Rename (image ID in bold)	Image Lookup	Other information
Facebook	11008414_ 746657488782610 _8508378989307666639_n.jpg	YES	Upload resolution
Flickr	26742193671_ 8a63f10c85 _h.jpg	YES	Download resolution (h=1600)
Tumblr	tumblr_o3g9ghPcRb1vxf44le9_1280.jpg	YES	Download resolution (1280)
Imgur	04 - Dw0KXG2 .jpg	YES	
Twitter	CdqCPQ-WAAAZrHl.jpg	YES	
WhatsApp	IMG-20160314-WA0038.jpg	NO	Receiving Date (2016-03-14)
Tinypic	1zqdirm.jpg	NO	
Instagram	1689555_ 169215806798447 _744040439_n.jpg	YES	Upload Resolution
Telegram	422114602_5593965449613038107.jpg	NO	

Il formato dell'immagine sembra quello di Imgur
Imgur permette la ricerca delle immagini

Social (multimedia) forensics: case study

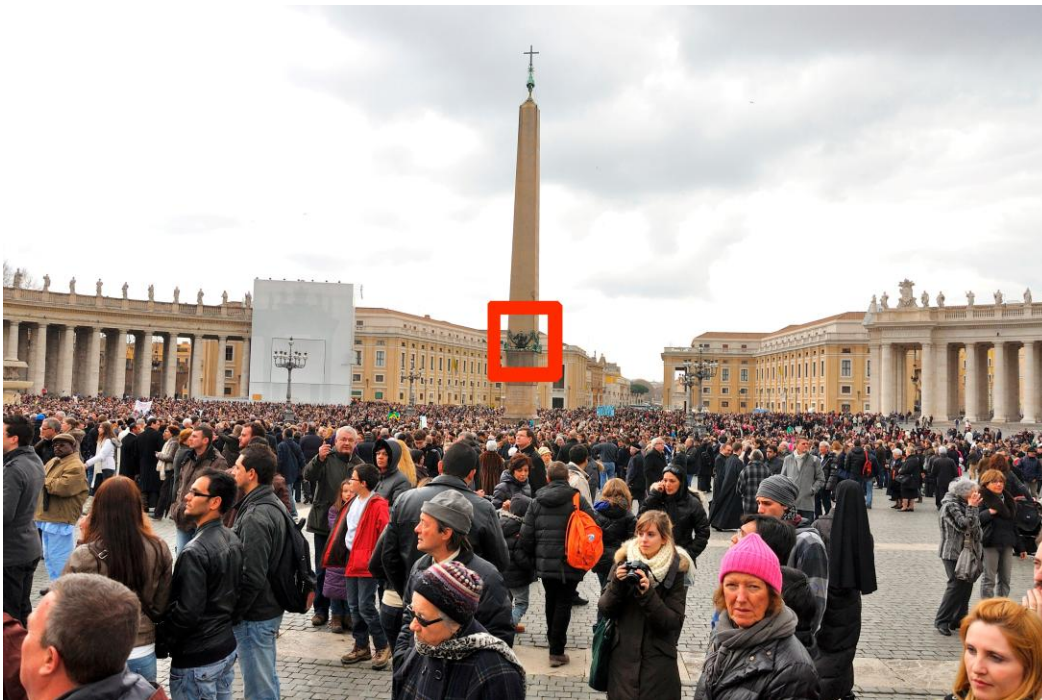
Trova l'immagine del brevetto su Imgur

Esegue i tool per la ricerca del dispositivo di upload, e scopre che l'immagine è stata caricata da un dispositivo Android



Uno dei 3 dipendenti sospettati ha un dispositivo Android con l'app IMGUR installata

La quantità di informazioni di un'immagine (risoluzione)



256 x 256

1024 blocchi



128 x 128

256 blocchi



64 x 64

64 blocchi

$4288 \times 2848 = 190.816$ blocchi

La quantità di informazioni di un'immagine (variabilità)



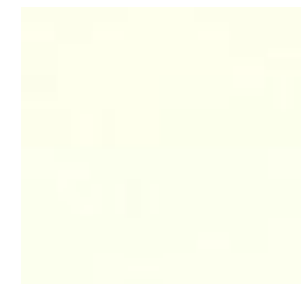
256 x 256

1024 blocchi



128 x 128

256 blocchi



64 x 64

64 blocchi

$4288 \times 2848 = 190.816$ blocchi

La quantità di informazioni di un'immagine (QF)

➤ Q1 = Q2

➤ qf1 multiplo di qf2

➤ Q1 >> Q2

➤ Not aligned

Not aligned
qf2 multiplo di qf1

Molti metodi DQD/FQE sono basati su ipotesi che nello
Rapporto Q2/Q1 è un intero e che il rapporto Q1/Q2
sia un intero. In realtà, il rapporto Q1/Q2 può essere
qualsiasi numero reale. L'ipotesi che il rapporto Q1/Q2
sia un intero è una semplificazione che può portare a
errori.

Il caso aligned infatti è un caso di sovrapposizione sui 64
Nei metodi basati sull'analisi del rumore o sull'analisi delle
distribuzioni rappresenta un limite quasi invalicabile

La quantità di informazioni di un'immagine

ML e AI hanno permesso la generazione di modelli in grado di coprire molti scenari in cui i metodi statistici non riuscivano ad ottenere le giuste informazioni ma esistono comunque dei limiti di predizione nelle immagini JPEG per cui non è possibile ottenere informazioni riguardanti la storia dell'immagine.

JPEG AI

JPEG AI: Primo standard internazionale basato su Machine Learning per la compressione di immagini, approvato a gennaio 2025.

JPEG tradizionale:

Compressione basata su DCT (Discrete Cosine Transform)

Quantizzazione block-based (8×8 pixel)

Artifact tipici: blocking, ringing, mosquito noise

Ottimizzato solo per percezione umana

JPEG AI:

Compressione basata su neural networks

Quantizzazione globale learned-based

Artifact diversi: texture degradation, boundary artifacts

Doppio target: human visualization + machine vision tasks

Implicazioni chiave:

Trace forensi completamente differenti

Similarità con immagini sintetiche (diffusion models)

Correlazioni statistiche diverse tra canali colore dovute al preprocessing YUV 4:2:0

JPEG AI: L'impatto forense

- ❑ Riduzione significativa delle performance dei detector forensi state-of-the-art
- ❑ Aumento dei falsi allarmi su contenuti genuini compressi con JPEG AI
- ❑ Artifact di compressione neurale mascherano tracce di manipolazione

Ma anche

- ❑ Nuove tracce dovute alla JPEG AI pipeline(YUV preprocessing, latent quantization patterns)

Urgenza di includere JPEG AI nei dataset sperimentali, e di sviluppo di tecniche robuste per distinguere compression artifacts da manipolazioni reali



MULTIMEDIA FORENSICS

Grazie

Francesco Guarnera

francesco.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/fguarnera

Luca Guarnera

luca.guarnera@unict.it
www.dmi.unict.it/lguarnera



Uni
ct

MATEMATICA
E INFORMATICA